КОРОТКИЙ СПРАВОЧНИК

Git: рабочий цикл

Как сохранить изменения в Python_Course и передать их на GitHub из Windows и VS Code.

Где вводить команды
Откройте папку проекта в VS Code, затем выберите **Terminal**, потом **New Terminal**. Терминал должен быть открыт в папке репозитория.

Проверьте ветку
`git branch --show-current`
Для этого курса ожидается **master**.

Три места, которые важно различать

Папка проекта	Подготовка (staging)	Коммит
Файлы на компьютере. Ваши правки сначала существуют только здесь.	Список выбранных изменений для следующего коммита.	Снимок выбранных изменений в локальной истории Git.

GitHub - удалённая копия репозитория. Коммит сам по себе ещё не отправлен на GitHub.

Обычный цикл работы

1	**Проверьте состояние** `git status` Показывает ветку и изменения; к GitHub не обращается.
2	**Получите свежую версию** `git pull origin master` Получает обновления с GitHub и объединяет их с текущей веткой. Перед этим лучше закоммитить свою работу.
3	**Измените файлы** Работайте в VS Code, затем снова проверьте `git status`.
4	**Выберите изменения** `git add .` Добавляет все новые и изменённые файлы в этой папке и подпапках. Убедитесь, что выбраны только нужные.
5	**Сохраните коммит локально** `git commit -m "add exercise"` Коммит сохраняется локально; сообщение коротко описывает работу.
6	**Отправьте коммиты на GitHub** `git push origin master` Отправляет локальные коммиты ветки master. Незакоммиченные правки push не отправляет.

КОМАНДЫ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

Как проверить и восстановить порядок

Эти команды помогают понять, где вы находитесь и как включить обновления GitHub.

Команды для ориентира

`git fetch origin`	Обновляет сведения о ветках и коммитах на GitHub. Само по себе ничего не объединяет с вашими файлами.
`git merge origin/master`	Объединяет последнюю полученную версию origin/master с текущей веткой. Сначала выполните fetch; убедитесь, что текущая ветка - master.
`git branch --show-current`	Показывает имя текущей ветки. Для работы и отправки в этом курсе используйте master.
`git log`	Показывает историю коммитов. Нажмите q, чтобы выйти из списка.

Если push отклонён

1	Не повторяйте push и не используйте принудительную отправку. Обычно на GitHub появились коммиты, которых ещё нет локально.
2	Проверьте `git status`. Сохраните свои правки коммитом и проверьте, что ветка - master.
3	Обновите сведения: `git fetch origin`. Затем объедините: `git merge origin/master`.
4	Проверьте `git status`. Если объединение завершено, повторите `git push origin master`.

Если появился конфликт

1. Откройте отмеченные файлы в VS Code. Git вставляет метки **<<<<<<<**, **=======** и **>>>>>>>** вокруг двух вариантов.

2. Оставьте нужный итоговый текст, удалите метки, сохраните файл и проверьте результат.

3. Добавьте исправленный файл, например `git add main.py`. Проверьте `git status`, завершите merge коммитом, если Git его ждёт, и отправьте коммиты.

Если сомневаетесь, остановитесь. Когда merge ещё не завершён и до него папка была чистой, отменить его можно командой `git merge --abort`.

Прогресс курса
Единый источник прогресса - файл **`COURSE_PROGRESS.md`** в репозитории **dskaliukh/Python_Course**, ветка **master**. Для проверки курса используйте master; ветку main не используйте.